

第 7 讲 支路电流法

第 407 至 457 题 完整章 新增答案解析

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

红色内容为新增答案解析，按原题号逐题对应；黑色原题与原稿已有答案保持原貌。条件不足处列明限制和有条件的分析。

目录

一、填空题	2
二、判断题	4
三、计算题	7
校注 原稿疑点与处理记录	23

一、填空题

407. 在电路中，_____是指电路中的一段导线或元件，通过它可以流过电流。

【新增答案】支路。

本题使用基础电路课程中的支路概念；严格定义通常是两节点之间的无分支路径，见原411题。

408. _____是电路中三条或三条以上支路的交汇点。

【新增答案】节点。

原题采用三个或更多支路相交的主要节点定义；图论中也可将两个元件连接点计为节点，使用公式时须统一口径。

409. _____是电路中最内部的回路，不含其他回路。

【新增答案】网孔。

在平面电路图中，网孔是内部不再包含其他回路的最小回路。

410. _____是电路中闭合的路径，可以包含其他回路。

【新增答案】回路。

沿电路支路形成的闭合路径称回路；网孔是平面图中的特殊回路。

411. 电路中的“支路”是指连接两个_____之间的无分支路径。

【新增答案】节点。

同一无分支路径中电流相同，可以按所需分析口径将串联元件并为一支路。

412. 支路电流法是以每条支路的_____为未知量来列写电路方程的方法。

【新增答案】电流。

先为各支路电流指定参考方向，再用KCL、KVL和元件关系建立方程。

413. 一个具有 b 条支路的电路，若采用支路电流法，需列出_____个独立方程。

【新增答案】 b 。

在以 b 个支路电流为未知量、可获得唯一解的通常线性电路中，需要 b 个独立有效方程。理想源约束应计入，退化或不相容电路须另查。

414. 支路电流法适用于_____电路的分析（填“线性”或“非线性”）。

【新增答案】按本章线性方程求解语境填“线性”；该二选一并非方法的完整适用范围。

KCL与KVL同样适用于集中参数非线性电路，只是加入非线性元件关系后方程一般不再为线性。本章的线性求解结论不能不加区分推广。

415. 每条支路中电流的参考方向可以_____设定。

【新增答案】任意。

参考方向可以自由选择，但列式和解释结果必须保持同一符号约定。

416. 支路电流法的基础是基尔霍夫_____定律（KCL）和_____定律（KVL）。

【新增答案】电流；电压。

KCL反映节点电流守恒，KVL反映回路电压约束。

417. 对于具有 n 个节点的电路，可列写_____个独立的KCL 方程。

【新增答案】 $n - 1$ 。

这里假定网络连通。若有 c 个互不相连的连通分量，节点关联矩阵秩为 $n - c$ 。

418. 独立KVL 方程的数量等于电路的_____数，计算公式为_____。

【新增答案】独立回路； $b - n + 1$ 。

按连通网络、 b 条支路、 n 个节点计数；非连通网络相应为 $b - n + c$ 。网孔数量与该式对应还需采用平面图。

419. KCL 方程通常在除_____节点外的所有节点上列写。

【新增答案】一个任意选定的（常取参考）。

所有节点KCL相加恒等于零，连通网络只需取其中 $n - 1$ 个独立式。

420. KVL 方程在电路的_____回路中列写，通常选择网孔以保证独立性。

【新增答案】独立。

应选能张成回路空间的独立回路组；对平面图通常可选全部内部网孔。

421. 在列KVL 方程时，电阻电压的正负号由支路电流方向与_____方向是否一致决定。

【新增答案】回路绕行。

沿电流方向经过电阻是电位下降，反向为电位上升；若把电压升列为正，整套符号随之反转但须一致。

422. 支路电流法列写的方程组是一个包含_____个未知数的线性方程组。

【新增答案】 b （支路数）。

限于本章以全部支路电流为未知量、元件关系为线性的标准模型。含理想电流源时可利用已知约束消元，或使用扩展变量方法。

423. 若某支路含有电压源与电阻串联，则该支路电压降为_____。

【新增答案】 $RI \pm E$ ，正负号须按电源极性与选定绕行方向决定。

原题未给电源极性及支路参考方向，不能唯一固定为加或减。若沿电流方向计电压降，经过电源正到负为 $RI + E$ ，负到正为 $RI - E$ 。

424. 当支路中含有理想电流源时，该支路的电流已知，可作为_____条件。

【新增答案】约束。

按指定方向，独立理想电流源直接给出该支路电流；受控电流源则给出含控制量的关系。

425. 解支路电流方程组可采用_____法、_____法或矩阵法。

【新增答案】代入消元；加减消元。

也可列出克拉默法则等合适方法，原空格不唯一；实际应按方程规模与结构选择。

426. 若计算出的支路电流为负值，说明实际方向与_____方向相反。

【新增答案】参考。

负值表示实际方向与先选方向相反，电流大小取绝对值。

427. 支路电流法直接求解的是每条支路的_____。

【新增答案】电流。

各支路电压和功率可再由元件关系及已求电流恢复。

428. 该方法的优点是物理概念清晰，缺点是方程数量_____，计算量大。

【新增答案】较多。

与合适的节点电压法或网孔电流法相比，独立未知量常较多，但具体效率依电路结构而定。

二、判断题

429. () 支路电流法列方程时，若电路含受控源，需对控制量补充额外方程以保证方程组封闭。

【新增答案】控制关系必须计入；是否另加方程取决于未知量选择，原句不能无条件判对。

若控制量已是某支路电流，可直接代入受控源关系；若另引控制量变量，才需相应补充定义方程。原“额外方程”应按所选未知量理解。

430. () 支路电流法以各支路电流为未知量，因此必须对所有支路列写KVL方程。

【新增答案】错误。

KVL写于独立回路，而非逐条支路。一般连通网络用 $n - 1$ 个独立KCL和 $b - n + 1$ 个独立回路关系，再结合元件特性。

431. () 若电路中某支路仅含理想电压源，则该支路电流可直接由KVL求出，无需再列KCL方程。

【新增答案】错误。

理想电压源只限定两端电压，电流须由外部网络与KCL等约束共同决定。

432. () 当支路电流法遇到无伴电压源时，需引入该电压源电流作为新变量并补充KCL方程。

【新增答案】错误（就本题所述支路电流法而言）。

标准支路电流法已经把该支路电流列为未知量，无须再把同一电流重复引入“新变量”。节点法处理理想电压源的扩展方法不能机械套到这里。

433. () 若两个支路串联, 则它们流经同一电流, 可减少一个未知量。

【新增答案】在两段无分支串联路径、统一参考方向下正确。

两段电流相等; 若参考方向相反则代数值互为相反数, 可用一个变量表达。若支路严格按主要节点之间定义, 两段本来可合并为一条支路。

434. () 支路电流法列方程时, 参考方向一旦选定, 后续计算中不可再改动。

【新增答案】作为保持原方程符号一致的操作要求可判正确; “不可再改动”不是数学禁令。

中途改变方向时, 必须同时更换变量符号、全部相关方程和结果解释; 不能只改图上箭头而沿用旧式。若将“不可再改动”当作任何情况下都禁止变换参考方向的绝对命题, 则不成立。

435. () 受控源在支路电流法中按独立源处理, 无需额外补充控制关系方程。

【新增答案】错误。

受控源必须保留控制关系, 不能把其输出当作与电路状态无关的独立常量。

436. () 当电路仅含一个独立节点时, KCL 方程只能提供一个独立关系。

【新增答案】按“一个独立节点”指一个独立KCL节点方程的通常用法正确。

连通网络独立KCL数为 $n - 1$ 。若原意是“整个电路只有一个节点”, 则 $n - 1 = 0$ 而不是1, 需区分两个说法。

437. () 选择不同的回路组会影响KVL 方程的具体形式, 但不会改变最终支路电流值。

【新增答案】在选取完整独立回路组、统一参考方向且原电路解唯一时正确。

不同回路基给出的方程可经线性组合相互转换, 不改变物理解。选取不独立或不完整回路组则不能保证求解。

438. () 理想电流源所在支路的电流已知, 因此该支路无需列写KVL 方程。

【新增答案】原句不严谨, 不能理解为可以任意跳过含源回路的电压约束。

KVL本就作用于回路。可使用已知源电流并选择避开未知源电压的独立回路组合, 从而消去源电压; 若所列回路经过理想电流源, 则必须保留其未知端电压。

439. () 当电路中含有无伴电流源(无并联电阻的电流源)时, 支路电流法需引入该电流源两端电压作为变量, 并补充KVL 方程。

【新增答案】这是一种可行处理, 但若“需”表示必定增加该变量, 则不普遍成立。

扩展方法可以引入电流源端电压并列KVL; 也可先用已知支路电流约束, 选取消去源电压的回路方程。不能把一种列式方法写成唯一必需步骤。

440. () 支路电流法列写节点KCL 方程时, 若某节点仅连接电流源支路, 则该节点方程可省略。

【新增答案】错误。

即使节点只接电流源, 也必须满足电流代数和为零; 这是源设定是否相容的重要条件。只能省略整体线性相关的节点方程, 不能单凭元件类型省略。

441. () 若电路存在多个独立回路，选择不同的回路会改变支路电流法的基本方程结构。

【新增答案】表述含混：系数形式可变，KCL、KVL和元件关系构成的基本方法不变。

若“基本方程结构”指方程中的支路组合，换回路基会改变具体形式；若指方法构成及独立方程数，则不改变。原词未定义，不能给无条件唯一判断。

442. () 支路电流法求解电路时，各支路电流的方向可以任意假设，最终解的正负号会修正实际方向。

【新增答案】正确。

统一约定后，负的电流解代表实际方向与参考方向相反。

443. () 支路电流法求解后可直接得到所有支路电流。

【新增答案】在方程组有唯一解且支路模型完整时正确。

支路电流就是本方法直接选取的未知量。

444. () 该方法适用于复杂电路，且计算效率高于网孔法或节点法。

【新增答案】错误。

虽可分析复杂电路，但方程数往往多于合适的节点法或网孔法，不能一概声称效率更高。

445. () 支路电流法是分析电路的最基础方法之一。

【新增答案】正确。

该方法直接应用KCL、KVL与元件伏安关系，是基础电路分析方法之一。

446. () 支路电流法不适用于含电流源的电路。

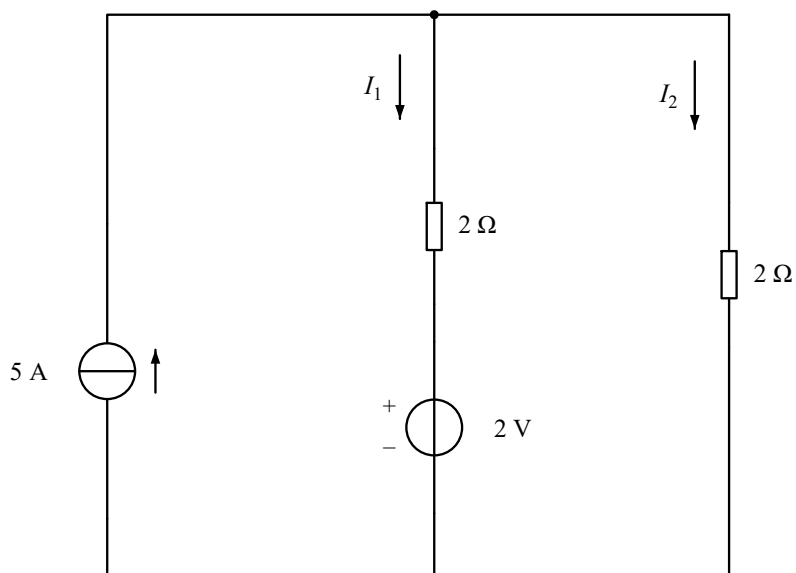
【新增答案】错误。

含电流源时可加入源电流约束，必要时引入源电压或消元，仍可使用支路电流法。

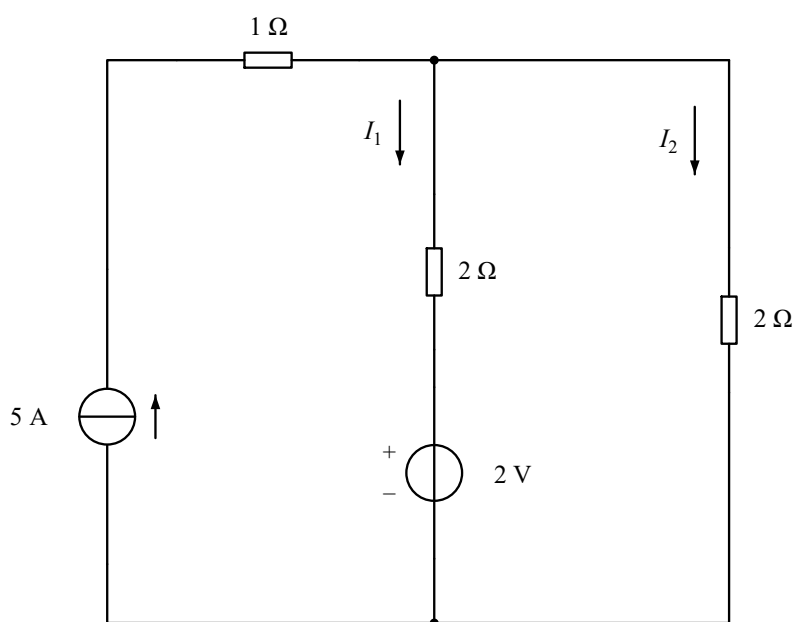
三、计算题

447. 用支路电流法求图中的 I_1 , I_2 。

原左图



原右图



【新增答案】左右两图均为 $I_1 = 2\text{ A}$, $I_2 = 3\text{ A}$ 。

按两图原有参考方向, 5 A 电流源向上, I_1 、 I_2 均向下。对上方分流节点列 KCL。

中支路由 $2\ \Omega$ 电阻与上正下负 2 V 电压源串联, 右支路只有 $2\ \Omega$, 两支路端电压相同, 列 KVL。

右图多出的 $1\ \Omega$ 串接在理想 5 A 电流源所在支路, 流经它的电流仍为 5 A 。它改变电流源两端电压, 不改变两个右侧支路的解; 右图电流源上端电位为 11 V , 下端为参考点。

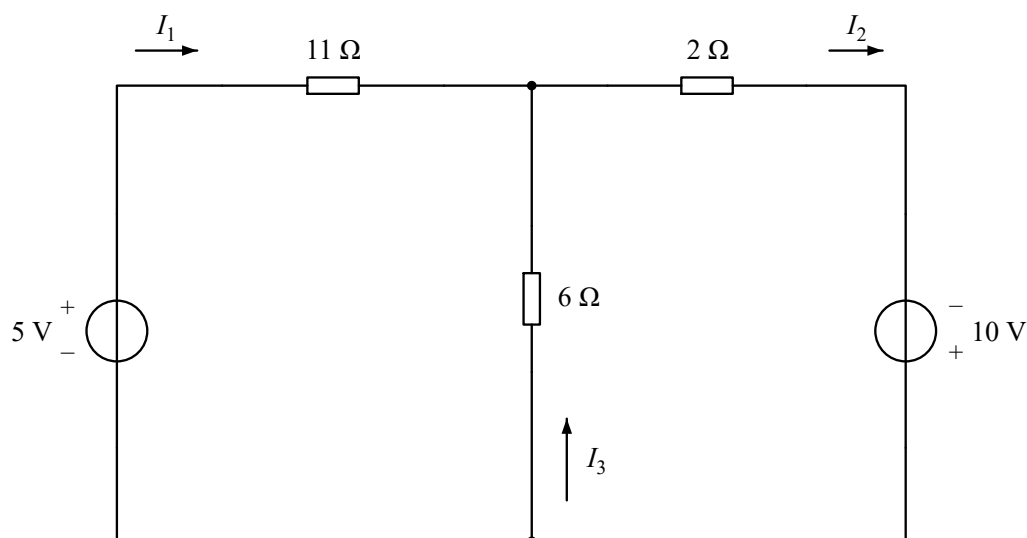
$$I_1 + I_2 = 5$$

$$2I_1 + 2 = 2I_2$$

$$I_1 = 2\text{ A}; I_2 = 3\text{ A}$$

$$U = 2I_2 = 6\text{ V}; U_{\text{电流源右图}} = 6 + 5 \times 1 = 11\text{ V}$$

448. 用支路电流法求图中的 I_1 , I_2 , I_{13} 。



【新增答案】按图中 I_3 理解所求第三支路电流时： $I_1 = 1\text{ A}$, $I_2 = 2\text{ A}$, $I_3 = 1\text{ A}$ 。

题干原印 I_{13} ，图中标 I_3 ；以下解析以图中 I_3 为第三支路参考量，忠实稿两处保持原样。

I_1 由左向右流入中心节点， I_3 由下向上流入， I_2 向右流出，故 $I_1 + I_3 = I_2$ 。

左侧 5 V 源上正下负、右侧 10 V 源下正上负。分别沿含左电源、右电源的回路列电压方程，联立求解。中心节点相对下方公共节点电位为 -6 V 。

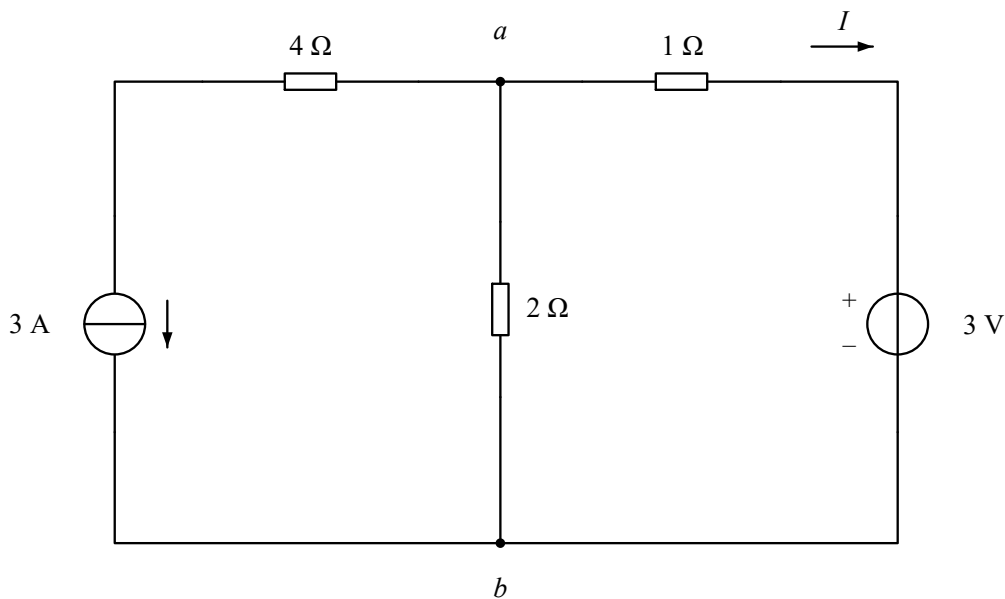
$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$11I_1 - 6I_3 = 5$$

$$2I_2 + 6I_3 = 10$$

$$I_1 = 1\text{ A}; I_2 = 2\text{ A}; I_3 = 1\text{ A}$$

449. 用支路电流法求图所示电路中的 I 和 3V 电压源吸收的功率 P 。



【新增答案】 $I = -3\text{ A}$ ， 3 V 电压源吸收功率 $P = -9\text{ W}$ ，即发出 9 W 。

左支路理想电流源为 3 A 向下，所以从节点 a 经 $4\ \Omega$ 流入左支路的电流固定为 3 A 。另设中间 $2\ \Omega$ 支路从 a 向 b 的电流为 J ，右支路电流沿原图 I 方向。

节点 a 列KCL： $3 + I + J = 0$ 。沿中间 $2\ \Omega$ 与右侧 $1\ \Omega$ 、 3 V 源形成的回路列KVL： $2J - I = 3$ 。两个方程直接以支路电流 I 、 J 为未知量。

联立得 $J = 0$ 、 $I = -3\text{ A}$ ；负号表示 I 实际向左。 3 V 源的图示电流从上端正极进入，故吸收功率 $P = 3I = -9\text{ W}$ ，表示该源发出 9 W 。节点电位 $V_a = 2J = 0$ 只作为独立校核。

$$3 + I + J = 0$$

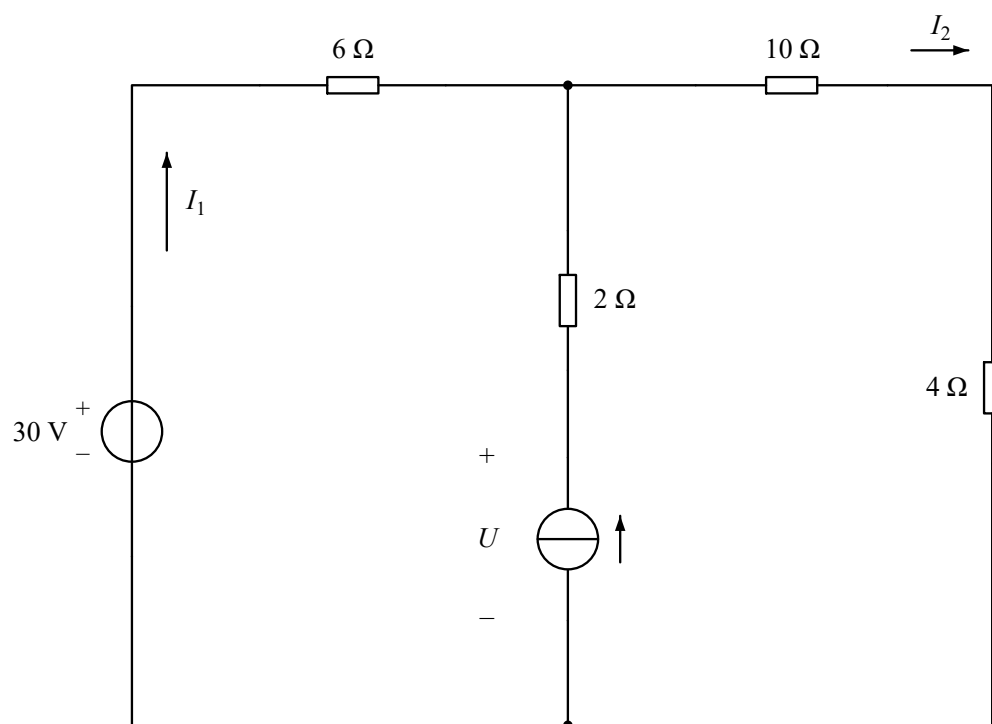
$$2J - I = 3$$

$$J = 0\text{ A}; I = -3\text{ A}$$

$$P = 3 \times (-3) = -9\text{ W}$$

450. 电路如图所示，用支路电流法求各支路电流和电压 U 。

【原稿已有答案】答案： $I = -2\text{ A}$ ， $I_2 = 3\text{ A}$ ， $U = 52\text{ V}$



【新增答案】原题未给中间电流源大小，不能唯一求数值。若其向上电流为 J ，则 $I_1 = \frac{3}{2} - 7\frac{J}{10}$ ， $I_2 = \frac{3}{2} + 3\frac{J}{10}$ ， $U = 21 + 31\frac{J}{5}$ (SI)；原印答案对应 $J = 5\text{ A}$ 。

中间圆内横线及向上箭头表明它是电流源，图中只标其两端电压 U ，没有给电流大小。原印答案完整保留；不得据答案补写“5 A”为原题已知。

在新增分析中定义 J 为中间电流源向上的电流， I_1 、 I_2 沿原图参考方向。上方公共节点KCL给 $I_1 + J = I_2$ 。

右侧 $10\ \Omega$ 与 $4\ \Omega$ 串联，公共上节点电位为 $14I_2$ 。左回路给 $30 - 6I_1 - 14I_2 = 0$ 。中间 $2\ \Omega$ 电阻的电流向上为 J ，故 $U = 14I_2 + 2J$ 。

联立得到参数式。只有另给 $J = 5\text{ A}$ 时，才得到原印的 $I_1 = -2\text{ A}$ 、 $I_2 = 3\text{ A}$ 、 $U = 52\text{ V}$ ； J 未给时有无穷多组满足原图的结果。原印第一项写“ I ”而图中写“ I_1 ”，核对条件时才按 I_1 理解。

$$I_1 + J = I_2$$

$$30 - 6I_1 - 14I_2 = 0$$

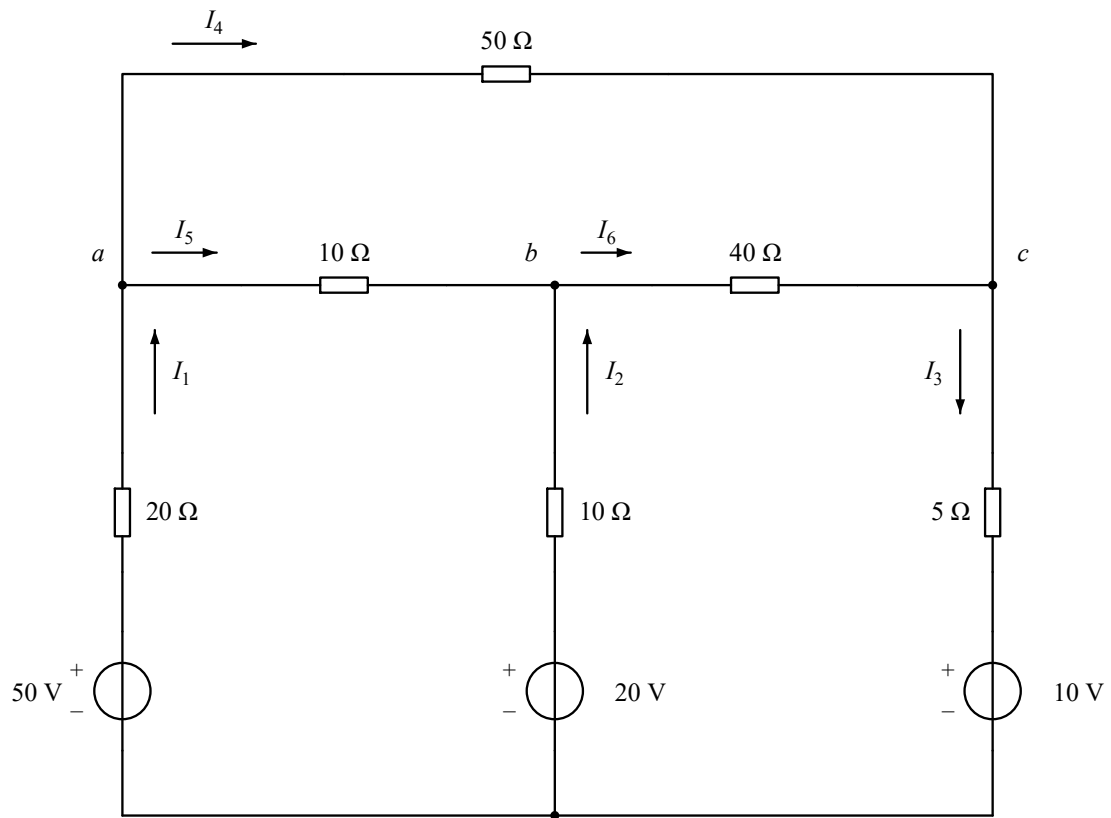
$$U = 14I_2 + 2J$$

$$I_1 = \frac{3}{2} - \frac{7}{10}J; \quad I_2 = \frac{3}{2} + \frac{3}{10}J$$

$$U = 21 + \frac{31}{5}J$$

$$J = 5\text{ A} \Rightarrow I_1 = -2\text{ A}, \quad I_2 = 3\text{ A}, \quad U = 52\text{ V}$$

451. 用支路法求图电路中各支路的电流。



【新增答案】 $I_1 = \frac{262}{265} \text{ A}$, $I_2 = -\frac{20}{53} \text{ A}$, $I_3 = \frac{162}{265} \text{ A}$, $I_4 = \frac{91}{265} \text{ A}$, $I_5 = \frac{171}{265} \text{ A}$, $I_6 = \frac{71}{265} \text{ A}$ 。

六个支路电流参考方向保持原图： I_1 、 I_2 向上， I_3 向下， I_4 从 a 至 c ， I_5 从 a 至 b ， I_6 从 b 至 c 。

对 a 、 b 、 c 三个节点列KCL；选择左下、右下及上方三角形三个独立回路列KVL。50 V、20 V、10 V电压源均上正下负。

联立六式得到以下精确结果。 I_2 为负，表示该支路实际向下；其他电流与所标方向一致。

独立节点法复核得到 $V_a = \frac{1602}{53} \text{ V}$ 、 $V_b = \frac{1260}{53} \text{ V}$ 、 $V_c = \frac{692}{53} \text{ V}$ ，代回全部六个支路关系一致。

$$I_1 = I_4 + I_5$$

$$I_2 + I_5 = I_6$$

$$I_3 = I_4 + I_6$$

$$20I_1 + 10I_5 - 10I_2 = 30$$

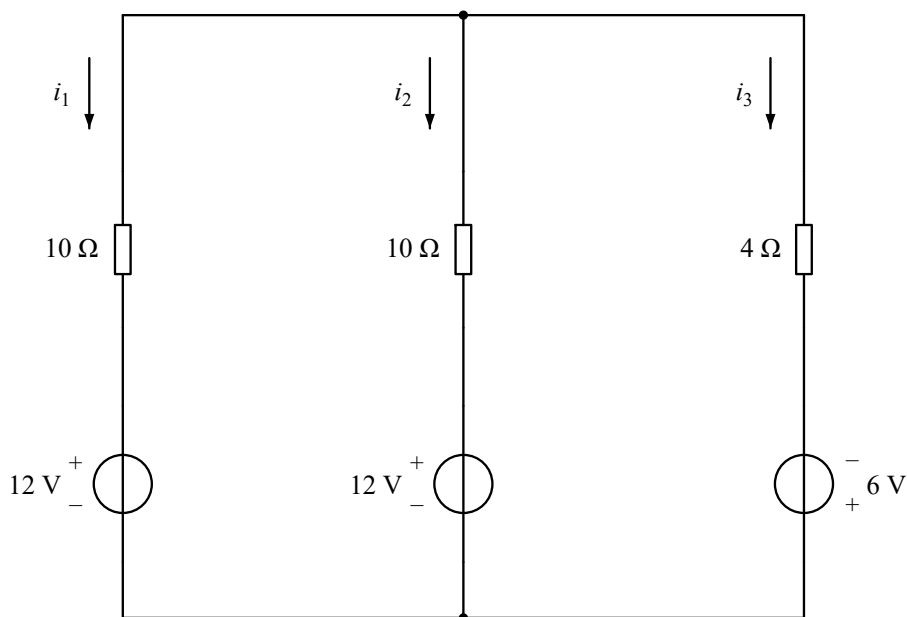
$$10I_2 + 40I_6 + 5I_3 = 10$$

$$50I_4 - 10I_5 - 40I_6 = 0$$

$$I_1 = \frac{262}{265} \text{ A}; I_2 = -\frac{20}{53} \text{ A}; I_3 = \frac{162}{265} \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{91}{265} \text{ A}; I_5 = \frac{171}{265} \text{ A}; I_6 = \frac{71}{265} \text{ A}$$

452. 用支路电流法求出各支路电流 i_1 , i_2 , i_3 。



【新增答案】 $i_1 = -1 \text{ A}$, $i_2 = -1 \text{ A}$, $i_3 = 2 \text{ A}$ 。

三支路原参考电流均向下，因此上方节点KCL为 $i_1 + i_2 + i_3 = 0$ 。

两只12 V电压源均上正下负，最右6 V源下正上负。三个支路从上向下的电压分别为 $10i_1 + 12$ 、 $10i_2 + 12$ 、 $4i_3 - 6$ ，彼此相等。

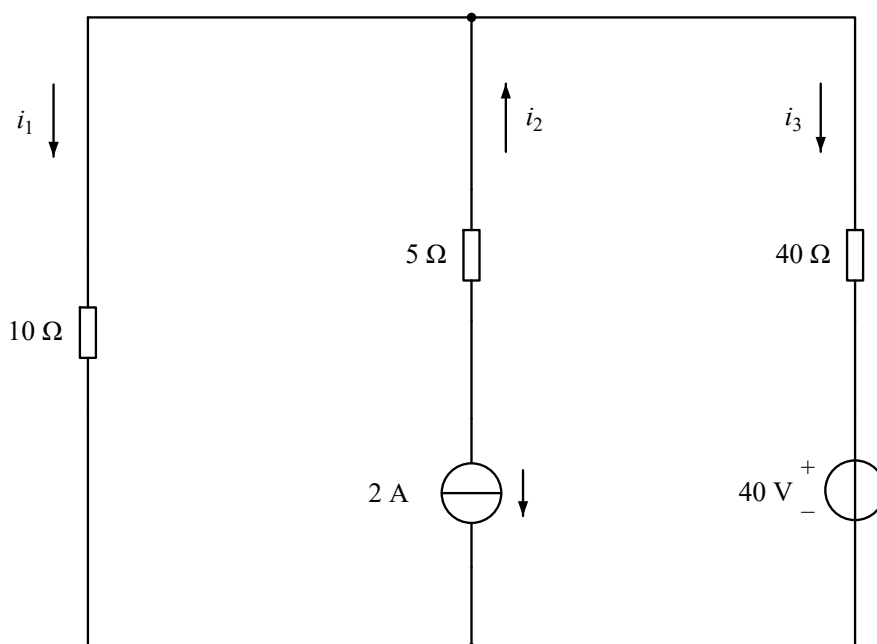
前两支路对称， $i_1 = i_2$ ；联立求得-1 A、-1 A、2 A。公共上节点电位为2 V。

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$10i_1 + 12 = 10i_2 + 12 = 4i_3 - 6$$

$$i_1 = -1 \text{ A}; i_2 = -1 \text{ A}; i_3 = 2 \text{ A}$$

453. 用支路电流法求出各支路电流 i_1 , i_2 , i_3 。



【新增答案】 $i_1 = -\frac{4}{5} \text{ A}$, $i_2 = -2 \text{ A}$, $i_3 = -\frac{6}{5} \text{ A}$ 。

中间理想电流源为2 A向下，而 i_2 参考方向向上，故 $i_2 = -2 \text{ A}$ ，不能把电源方向当成 i_2 方向。

在公共上节点列KCL， $i_1 + i_3 = i_2$ 。左支路电压为 $10i_1$ ，右支路40 V源上正下负，故电压为 $40i_3 + 40$ 。

联立得到左支路-0.8 A、右支路-1.2 A。三个负号均表示实际电流与各自原参考方向相反。中间5 Ω保留在电路中，但理想电流源已固定该串联支路的电流。

$$i_2 = -2 \text{ A}$$

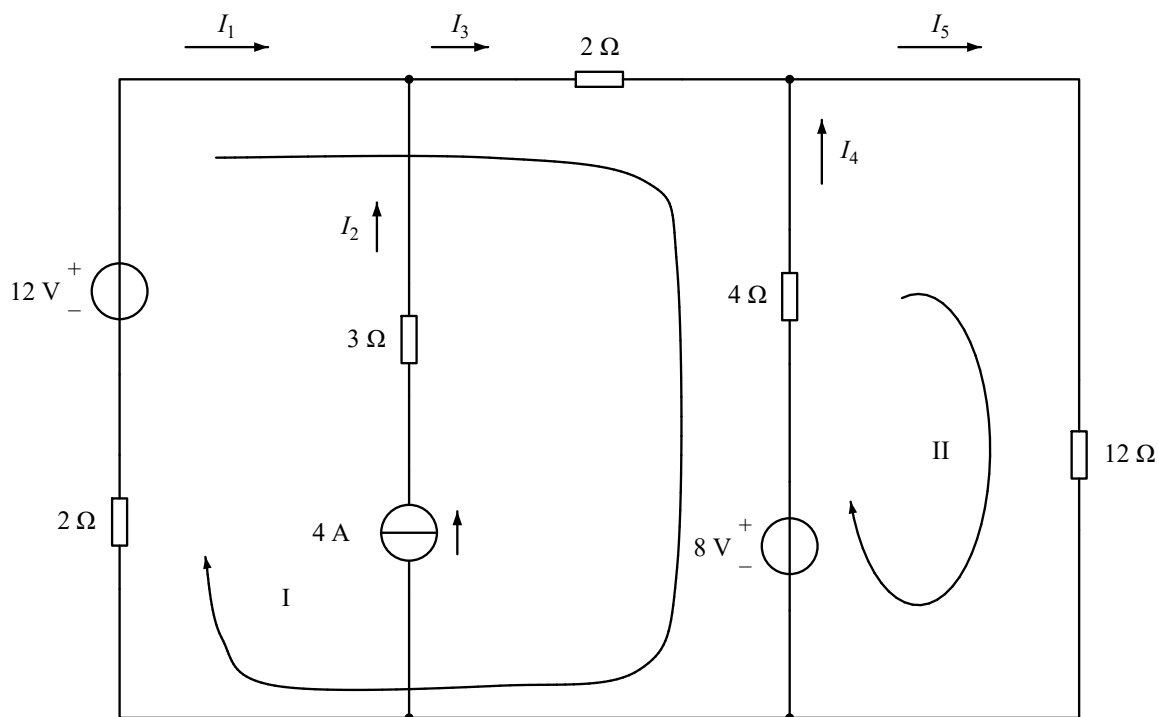
$$i_1 + i_3 = i_2$$

$$10i_1 = 40i_3 + 40$$

$$i_1 = -\frac{4}{5} \text{ A}; i_2 = -2 \text{ A}; i_3 = -\frac{6}{5} \text{ A}$$

454. 绕行已给出，请用支路电流法求各个支路电流

【原稿已有答案】（答案： $I = -2\text{A}$ $I_2 = 4\text{A}$ $I_3 = 2\text{A}$ $I_4 = -1\text{A}$ $I_5 = 1\text{A}$ ）



【新增答案】按图中参考方向， $I_1 = -2\text{A}$ ， $I_2 = 4\text{A}$ ， $I_3 = 2\text{A}$ ， $I_4 = -1\text{A}$ ， $I_5 = 1\text{A}$ 。

左中电流源 4A 向上，与 I_2 一致，因此 $I_2 = 4\text{A}$ 。上方左右两个主要节点分别列KCL： $I_1 + I_2 = I_3$ ， $I_3 + I_4 = I_5$ 。

绕行I选择不经过理想电流源的左电压源支路、上方 2Ω 及右中 4Ω 和 8V 源；绕行II在右中支路与 12Ω 支路之间。源图绕行箭头作为参考路径保留。

按原图方向列出下列两个KVL方程，与KCL联立，得五个支路电流。原印答案第一项用 I 无下标，新增解按图中的 I_1 核对，其余数值全部一致。

$$I_2 = 4$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_3 + I_4 = I_5$$

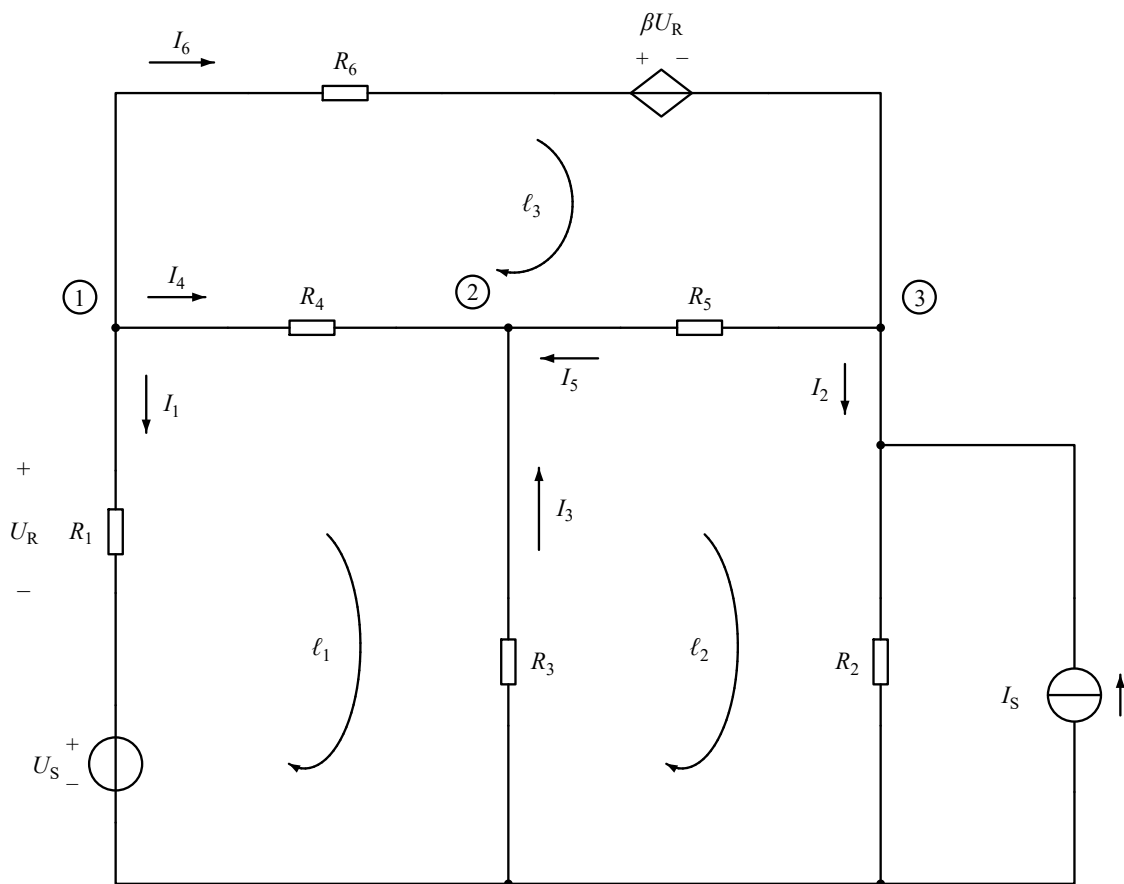
$$12 - 2I_1 - 2I_3 - 8 + 4I_4 = 0$$

$$8 - 4I_4 - 12I_5 = 0$$

$$I_1 = -2\text{A}; I_2 = 4\text{A}; I_3 = 2\text{A}$$

$$I_4 = -1\text{A}; I_5 = 1\text{A}$$

455. 该电路用支路电流表示支路电压的方程（本题学习支路电压与支路电流之间表达方程）



【新增答案】以公共下节点为参考，按原图支路电流和电压极性列下列支路电压式；其中 R_2 电流必须为 $I_2 + I_S$ 。

原页及两幅原始内嵌图核对表明，本题只给电路、符号及绕行箭头，没有单独印出的方程组。以下各式均为新增解析。定义 V_1 、 V_2 、 V_3 为节点①、②、③相对公共下节点的电位。

左支路 I_1 向下，通过 R_1 后经上正下负 U_S ，因此 $V_1 = R_1 I_1 + U_S$ ；原控制电压 U_R 只跨 R_1 且上正下负， $U_R = R_1 I_1$ 。中支路 I_3 向上，因此 $V_2 = -R_3 I_3$ 。

图中 I_2 箭头位于节点③下方、 I_S 分流点上方； I_S 向上注入该支路，所以 R_2 内向下的电流为 $I_2 + I_S$ ， $V_3 = R_2 (I_2 + I_S)$ 。不能把 R_2 支路电流直接写成 I_2 。

I_4 由①流向②， I_5 由③流向②。上支路 I_6 由①流向③；受控电压源左正右负，电压为 βU_R ，故 $V_1 - V_3 = R_6 I_6 + \beta U_R$ 。

前三条KCL配合后三条KVL构成六个支路电流的方程。原图未给数值， β 也可能导致特定参数下方程退化；不补猜元件值、不声称无条件唯一数值解。

$$U_R = R_1 I_1$$

$$V_1 = R_1 I_1 + U_S$$

$$V_2 = -R_3 I_3$$

$$V_3 = R_2(I_2 + I_5)$$

$$V_1 - V_2 = R_4 I_4$$

$$V_3 - V_2 = R_5 I_5$$

$$V_1 - V_3 = R_6 I_6 + \beta U_R$$

$$I_1 + I_4 + I_6 = 0$$

$$I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

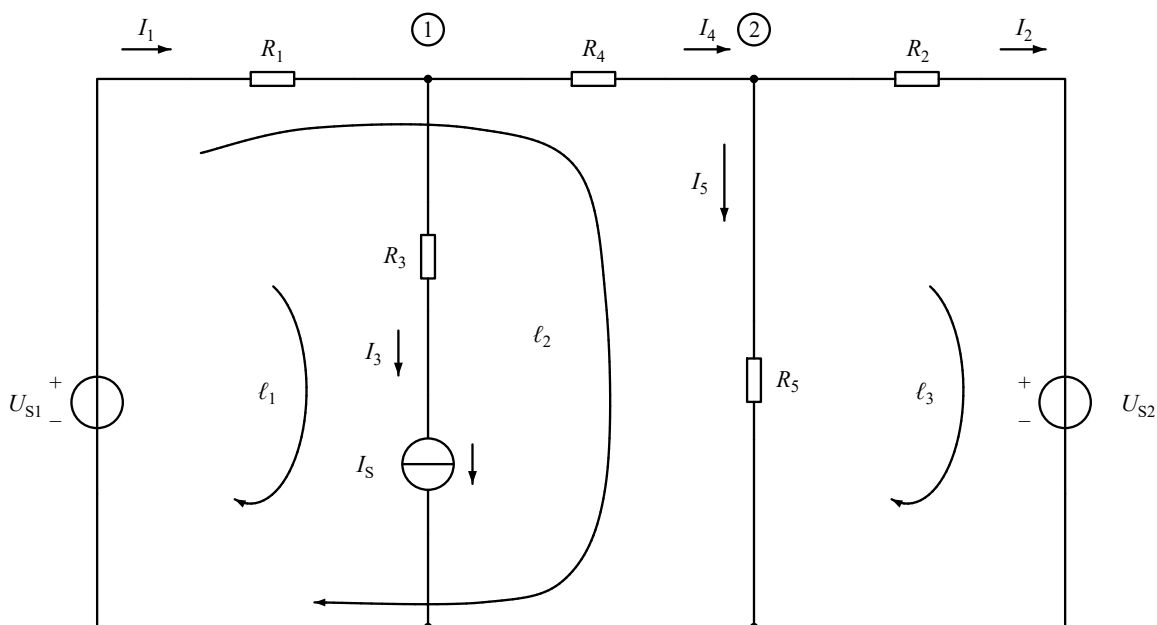
$$I_6 - I_2 - I_5 = 0$$

$$R_1 I_1 + U_S + R_3 I_3 - R_4 I_4 = 0$$

$$R_2(I_2 + I_5) + R_3 I_3 - R_5 I_5 = 0$$

$$R_6 I_6 + \beta R_1 I_1 - R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$$

456. 所示电路的支路电流法方程已给出（学习：重合支路含电流源，列 KVL 方程尽可能避开）



【新增答案】原页没有实际印出方程组。新增可采用三条KCL/电流源约束及两条避开电流源支路的KVL方程。

原题文字写“方程已给出”，但原页和原始内嵌图均只见电路及绕行标记，没有方程组；忠实保留该文字，并登记缺项。

节点①满足 $I_1 = I_3 + I_4$ ，节点②满足 $I_4 = I_2 + I_5$ 。中间理想电流源向下，与 I_3 同向，故 $I_3 = I_S$ 。

从左电压源经 R_1 、 R_4 、 R_5 返回公共下节点，可绕开含电流源的 R_3 串联支路，得到 $U_{S1} - R_1 I_1 - R_4 I_4 - R_5 I_5 = 0$ 。

右侧回路给 $R_5 I_5 - R_2 I_2 - U_{S2} = 0$ 。五式对应五个未知支路电流。 R_3 仍在原图和网络中，只是不进入所选两条KVL；其压降为 $R_3 I_S$ ，电流源端电压自行满足其所在支路约束。

$$I_1 - I_3 - I_4 = 0$$

$$I_4 - I_2 - I_5 = 0$$

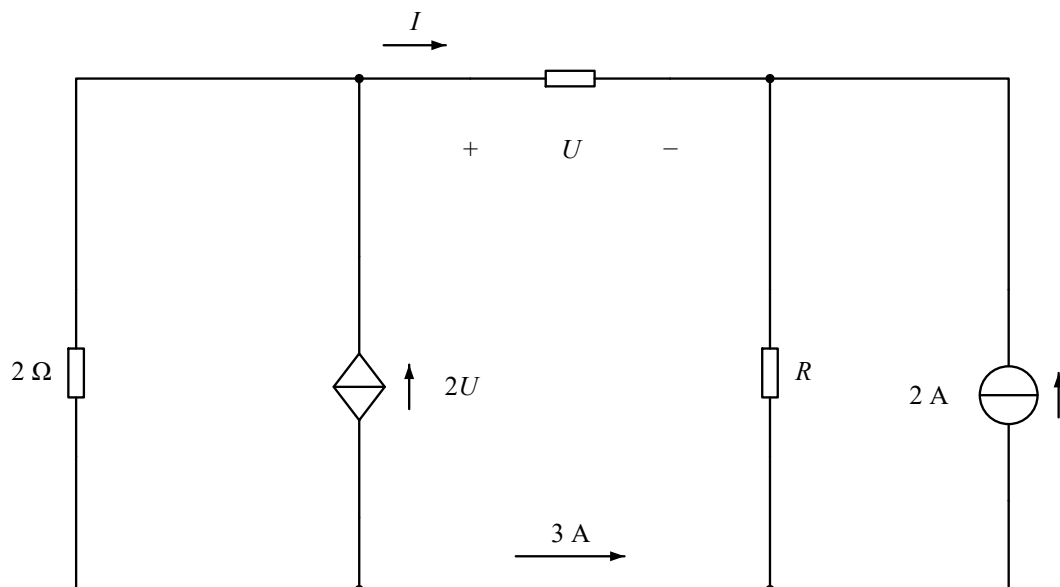
$$I_3 = I_S$$

$$U_{S1} - R_1 I_1 - R_4 I_4 - R_5 I_5 = 0$$

$$R_5 I_5 - R_2 I_2 - U_{S2} = 0$$

457. 如图所示求：

- (1) 如果电阻 $R = 4$ ，计算电压 U 和电流 I ；
- (2) 如果电压 $U = -4\text{V}$ ，计算电阻 R 。



【新增答案】（1）按 $R = 4\ \Omega$ 理解， $U = -\frac{10}{3}\text{ V}$ ， $I = -3\text{ A}$ ；（2） $U = -4\text{ V}$ 时， $R = 6\ \Omega$ 。

保持原图全部方向：下方公共导线标有向右 3 A ，上方 I 也向右；受控电流源向上为 $2U$ ，控制电压 U 为上方未标值电阻的左正右负电压。受控系数按 SI 理解为 2 S 。

取穿过上方电阻和下方 3 A 标记所在导线的截集，左侧部分只有这两条通路与右侧相连。按向右为正， $I + 3 = 0$ ，故 $I = -3\text{ A}$ 。

右上节点有从下方注入的 2 A 源，因此 R 内向下电流为 $I + 2 = -1\text{ A}$ 。设公共下节点电位为 0 ，右上电位 $V_b = -R$ ；左上节点KCL为 $\frac{V_a}{2} + I - 2U = 0$ ，故 $V_a = 6 + 4U$ 。

结合 $U = V_a - V_b$ ，得到 $3U + R + 6 = 0$ （ SI ）。按第（1）问 $R = 4\ \Omega$ 代入， $U = -\frac{10}{3}\text{ V}$ ；按第（2）问 $U = -4\text{ V}$ 代入， $R = 6\ \Omega$ 。

原题第（1）问 $R = 4$ 后漏单位，忠实稿保留；新增计算采用欧姆。上方电阻原未给数值，但所求可由给定导线电流与受控关系确定，不需要擅自给它补值。

$$I + 3 = 0 \Rightarrow I = -3\text{ A}$$

$$I_R = I + 2 = -1\text{ A}$$

$$V_b = RI_R = -R$$

$$\frac{V_a}{2} + I - 2U = 0 \Rightarrow V_a = 6 + 4U$$

$$U = V_a - V_b \Rightarrow 3U + R + 6 = 0$$

$$R = 4\ \Omega \Rightarrow U = -\frac{10}{3}\text{ V}, I = -3\text{ A}$$

$$U = -4\text{ V} \Rightarrow R = 6\ \Omega$$

校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录。原题号、原题干、原图和原稿已有答案均保留；新增推导仅在独立解析册内。

第414题：题面限定在线性/非线性二选一，方法的一般适用范围需在新增解析中另说明。

第417题：原题未明确网络连通条件。

第418题：原题未明确网络连通条件及节点、支路计数口径。

第423题：未给电压源极性、支路电流和电压降参考方向。

第425题：两空没有限定具体解方程方法，可有多种合理填写。

第429题：“补充额外方程”与是否另引控制量变量有关。

第432题：“新变量”说法可能混淆支路电流法与扩展节点法。

第434题：“不可再改动”应区分符号一致性要求与同时变换全部方程。

第436题：“一个独立节点”与“整个电路只有一个节点”含义不同。

第438题：原句把支路与回路KVL混用，需要区分列式方式。

第439题：引入电流源端电压是一种列式选择，“需”的绝对表述有歧义。

第441题：“基本方程结构”未定义，不能唯一判断。

第448题：题干第三所求量原印 I_{13} ，图中第三支路标 I_3 ；分别保留，新增解析说明按图中 I_3 。

第450题：中间电流源未标大小；原印答案仅在新增条件 $J = 5\text{ A}$ 时成立，不能据答案改原题。

第450题：原印答案首项写 I ，无下标；题图标 I_1 。

第454题：原印答案第一项写 I ，无下标，图中标 I_1 。

第455题：原图没有独立给出的方程组；原有 βU_R 为受控源标记，不是另外已给方程。

第455题： I_2 箭头位于 I_S 分流点上方， R_2 电流必须根据该位置解释。

第456题：题干说“方程已给出”，源页与原始内嵌图实际没有给出方程组；新增推导与原文分开。

第457题：题干第（1）问 $R = 4$ 未印单位；解析按 Ω 理解，忠实稿不补写成原有字。

第457题：上方电阻无给定值，保留未标值；新增求解不依赖补猜。